

Campo, elettrizzazione, legge di Coulomb

Il campo elettrico: da come si carica un oggetto alla forza fra due cariche

Fisica · 4A · 7 settembre 2026

Cosa abbiamo detto venerdì

(slide 2)

- Un campo assegna una grandezza vettoriale a ogni punto dello spazio.
- Si conosce attraverso la reazione di una sonda, piccola abbastanza da non influenzare il campo.
- Se tolgo la sonda, il campo resta uguale.

Oggi mettiamo un numero su un fenomeno che avete già osservato, senza anticipare la legge fino al momento giusto.

Prima di andare avanti. La sonda subisce una forza, e la forza esiste fra due oggetti. Uno è la sonda: chi, o che cosa, è l'altro?

Tutta la lezione di oggi risponde a questa domanda. Cominciamo dalle dimostrazioni.

Tre modi di spostare carica

(slide 3–5)

Una bacchetta strofinata, una lattina in equilibrio su un supporto che ruota liberamente, pezzetti di polistirolo. In ciascun caso la bacchetta carica fa muovere qualcosa, ma per ragioni diverse (figura 1).

Induzione (induction). Avvicino la bacchetta alla lattina senza toccarla: la lattina si muove verso la bacchetta.

Prima di andare avanti. Perché si muove, se non l'ho toccata?

Nel conduttore ci sono elettroni liberi: la bacchetta negativa li respinge verso il lato lontano. Il lato vicino resta con un difetto di elettroni (carica netta positiva) e attrae; il lato lontano, con un eccesso, è dello stesso segno della bacchetta ma più lontano. La forza netta è attrattiva. L'oggetto nel complesso resta neutro: le cariche si separano, non si creano. Allontanando la bacchetta la lattina torna ferma.

Contatto (conduction). Questa volta tocco la lattina con la bacchetta carica.

Prima di andare avanti. Che cosa cambia rispetto a prima?

Ora parte della carica è passata davvero da un oggetto all'altro: la lattina ha una carica netta, distribuita su tutta la superficie, dello stesso segno della bacchetta. Anche allontanando la bacchetta, l'effetto resta. La differenza con l'induzione è tutta qui.

Polarizzazione (polarization). Avvicino la bacchetta a pezzetti di polistirolo: si muovono anche loro.

Prima di andare avanti. Il polistirolo non è un conduttore: perché si muove lo stesso?

In un isolante non ci sono elettroni liberi da spostare su grande scala, ma ogni molecola si deforma un poco: il baricentro delle cariche si sposta e tutti i piccoli dipoli si allineano nello stesso verso. Resta una debolissima carica superficiale sui due lati, mai un trasferimento netto: l'oggetto resta neutro nel complesso. Il lato vicino alla bacchetta ha segno opposto ed è più vicino di quanto sia lontano il lato omologo: la forza netta è attrattiva.

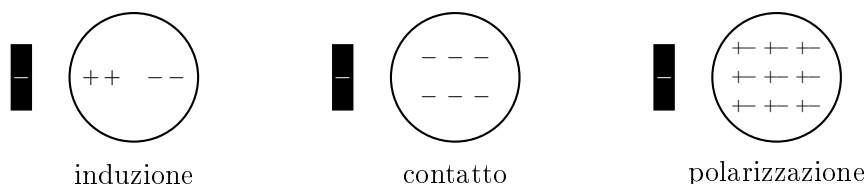


Figura 1: Schemi dei tre modi: la bacchetta carica negativamente è a sinistra di ogni oggetto.

Lo stesso modo di attrarre oggetti diversi

(slide 6)

La lattina e il polistirolo si muovono entrambi verso la bacchetta.

Prima di andare avanti. Sono uguali?

No: sono due famiglie di materiali. Conduttori (la lattina, induzione) e isolanti (il polistirolo, polarizzazione).

Tre modi, un confronto

(slide 7)

Meccanismo	Permanente?	Serve un conduttore?	Serve il contatto?
Induzione	No	Sì	No
Contatto	Sì	Sì	Sì
Polarizzazione	No	No	No

È un promemoria, non un contenuto nuovo.

Perché non riesco a caricare la lattina?

(slide 8)

Provo a strofinare la lattina con il panno, come ho fatto con la bacchetta. Non succede nulla, nemmeno con guanti isolanti.

Prima di andare avanti. Perché la lattina non si carica, se ho appena caricato la bacchetta allo stesso modo?

Nel metallo gli elettroni sono liberi di muoversi in tutto l'oggetto. Mentre strofino, il panno tocca il metallo in molti punti: qualunque carica si separi in un punto viene subito compensata dal resto del conduttore, e l'incremento di carica è lento e debolissimo, non misurabile con i mezzi che abbiamo in classe. Non cambierebbe nemmeno con i guanti isolanti, perché il problema non è la messa a terra. In un isolante è l'opposto: la carica separata in ogni punto di contatto resta bloccata esattamente lì, quindi continuando a strofinare su aree nuove si accumula. Non è una differenza di grado ma di meccanismo. Per essere onesti: caricare un conduttore isolato è estremamente difficile, non strettamente impossibile in ogni condizione; ma in un'aula non succede nulla di osservabile.

Per trattenere una carica dove nasce, serve un isolante. Non a caso il nome *elettricità* viene dal greco *elektron*, ambra, che è una resina isolante.

Due elettricità negli isolanti

(slide 9–12)

1733: du Fay. Charles-François de Cisternay du Fay (1698–1739), nobile, soldato e chimico francese, membro dell'Académie des Sciences. Osserva che una foglia d'oro elettrizzata per contatto con vetro strofinato viene respinta da un'altra elettrizzata allo stesso modo, ma attratta da una elettrizzata con ambra strofinata con la lana. È la prima osservazione chiara della repulsione elettrica. Ne deduce due elettricità distinte: **vetrosa** (vetro strofinato con la seta) e **resinosa** (ambra strofinata con la lana). Stessa specie: si respingono. Specie diversa: si attraggono.

1747: Franklin. Benjamin Franklin (1706–1790), stampatore autodidatta a Philadelphia, poi padre fondatore degli Stati Uniti, propone la teoria del fluido unico e ribattezza le due elettricità di du Fay *positiva* e *negativa*. Chiama positivo il vetro strofinato con la seta: una scelta arbitraria, che diventa la convenzione che usiamo ancora oggi.

1897: Thomson, 150 anni dopo. Joseph John Thomson (1856–1940), Cambridge, identifica l'elettrone nei raggi catodici: ha carica negativa. La convenzione di Franklin puntava nella direzione sbagliata. La corrente convenzionale nei circuiti va ancora oggi nella direzione opposta al moto reale degli elettroni: è la conseguenza di una convenzione fissata un secolo e mezzo prima di sapere che cosa si muove davvero.

Due elettricità, una convenzione.

- Vetrosa e resinosa (du Fay, 1733) diventano $+$ e $-$ (Franklin, 1747).
- Due specie distinte, non una sola con più o meno: la doppia natura è reale, come aveva capito du Fay.
- L'elettrone è negativo: Thomson lo scopre, Franklin ne è la causa.
- Quantizzazione: la carica esiste in multipli di e (enunciata, non dimostrata).

La serie triboelettrica

(slide 13)

Quando due materiali si sfregano e poi si separano, gli elettroni tendono a spostarsi da uno all'altro. Chi li cede resta positivo, chi li riceve resta negativo. Più due materiali sono distanti in tabella, più forte è la carica generata. La serie è empirica, non una legge derivata: il primo elenco è di Wilcke, 1757.

<u>più positivo</u>
Vetro
Capelli
Nylon
Lana
Seta
Cotone
Legno
Gomma dura
Poliestere
PVC
Teflon
<u>più negativo</u>

Nelle immagini al microscopio elettronico la lana ha una struttura a scaglie embricate, il PVC è un film liscio e continuo. Le due immagini sono descrittive: mostrano solo che le superfici sono diverse. Se qualcuno chiede se la rugosità determina la posizione in tabella, la risposta onesta è che contribuisce, ma il fattore riconosciuto come più importante è la differenza di funzione lavoro (affinità elettronica); il nesso completo non è, a oggi, scientificamente stabilito.

Elettrizzazione e conservazione della carica

(slide 14)

In un sistema isolato, la carica totale non cambia. (*Conservation of charge.*)

Se carico una bacchetta di PVC per strofinio e la avvicino a un pezzettino di polistirolo, questo si sposta verso la bacchetta. Si potrebbe pensare che il polistirolo si sia elettrizzato e che la sua carica sia cambiata. In realtà no: è cambiata solo la distribuzione di carica al suo interno. Se invece la bacchetta tocca un conduttore, il sistema non è più isolato, c'è contatto fra due sistemi, e parte della carica della bacchetta passa sul conduttore, che avrà una carica diversa da quella iniziale.

Il principio vale anche quando si crea materia dal nulla: un fotone abbastanza energetico può diventare una coppia elettrone-positrone (produzione di coppie), carica zero prima e zero dopo. In meccanica quantistica è il riflesso di una simmetria esatta, l'invarianza di gauge: la formalizzeremo nel T3.

Tre modi, un solo vincolo

(slide 15)

Tutti e tre i modi rispettano la conservazione appena vista: la carica non si crea, si sposta.

- **Strofinio** (friction): trasferimento fra due materiali diversi, come la bacchetta e il panno.
- **Contatto** (conduction): due conduttori si toccano e la carica si ripartisce, come sulla lattina.
- **Induzione** (induction): separazione senza contatto, la lattina che si muoveva senza toccarla.

Nell'induzione conta l'ordine. Senza messa a terra la separazione è temporanea: la carica si ridistribuisce e basta. Solo con la messa a terra, tolta *prima* di allontanare l'induttore, si ottiene una carica netta permanente.

Il polistirolo non rientra qui: nessuna carica libera da spostare, resta neutro, è polarizzazione (momentanea), non c'è trasferimento di carica.

Chi dice alla carica di spostarsi?

(slide 16)

Finora abbiamo descritto *come* la carica si sposta. Ora chiediamo *che cosa* la spinge. La risposta: la forza di Coulomb.

Perché un isolante si lascia comunque attrarre

(slide 17)

Torniamo sul polistirolo, con un livello in più di dettaglio: tanti piccoli dipoli allineati, nessuna carica libera si sposta. Il lato vicino alla bacchetta ha segno opposto ed è più vicino di quanto sia lontano il lato omologo.

Prima di andare avanti. Perché l'effetto è di essere attirato e non respinto? Perché “vince” il lato più vicino alla bacchetta?

Ci serve sapere come la forza dipende dalla distanza. La risposta completa arriva con la legge della slide successiva.

La legge di Coulomb

(slide 18)

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}, \quad k = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

La forza è diretta lungo la congiungente; le due forze sono uguali in modulo e opposte. Vale per cariche puntiformi, ferme, nel vuoto.

Che le due forze siano uguali e opposte è già visibile nella formula: dipende dal prodotto $q_1 q_2$, simmetrico (terza legge di Newton). “Ferme” è una precisazione da non saltare: con cariche in movimento la storia si complica (magnetismo, T2).

Ora si può rispondere alla domanda della slide 17. La forza dipende dalla distanza come $1/r^2$: il lato più vicino alla bacchetta, anche con la stessa quantità di carica del lato lontano, esercita una forza maggiore. Senza la legge di Coulomb, “vince il più vicino” resta un’intuizione, non una spiegazione.

Coulomb e Newton

(slide 19)

	Coulomb	Newton
Forza	$F = k q_1 q_2 / r^2$	$F = G m_1 m_2 / r^2$
Costante	$k = 8,99 \times 10^9$	$G = 6,67 \times 10^{-11}$
Sorgente	la carica, due segni	la massa, un segno solo
Effetto	attrattiva o repulsiva	sempre attrattiva

Stessa forma matematica. Le differenze che contano sono due: i segni e la scala della costante. Questo chiude un cerchio aperto venerdì con le quattro forze: elettromagnetica e gravitazionale condividono la stessa forma $1/r^2$ pur essendo separate da decine di ordini di grandezza.

Due protoni

(slide 20)

Quanto è più forte l’interazione elettrica di quella gravitazionale fra due protoni?

$$\frac{F_{\text{el}}}{F_{\text{grav}}} = \frac{k e^2}{G m_p^2} \approx 1,2 \times 10^{36}.$$

La distanza r^2 si semplifica nel rapporto: non dipende da quanto sono lontani i due protoni.

Prima di andare avanti. Allora perché il Sistema Solare è tenuto insieme dalla gravità?

Perché la materia ordinaria è neutra: le due specie di carica si schermano a vicenda su scala macroscopica. La gravità è debolissima, ma è sempre attrattiva e non si cancella mai: su scala planetaria è l’unica rimasta in campo.

Da Coulomb al campo

(slide 21)

Stessa legge, vista da un altro punto di vista. Scriviamo alla lavagna, in questo ordine, la forza su una carica di prova q posta a distanza r da una sorgente Q :

$$F = k \frac{Qq}{r^2} \quad (\text{la forza, appena scritta})$$

$$\frac{F}{q} = k \frac{Q}{r^2} \quad (\text{divido per } q)$$

$$E = \frac{F}{q} = k \frac{Q}{r^2} \quad (\text{il campo: } q \text{ è sparito})$$

Venerdì avevamo chiesto se il campo dipende da quale sonda uso. Eccolo: q non compare più nella formula.

Raddoppio la sonda, raddoppio la sorgente

(slide 22–23)

Sono le due conferme visive dello stesso fatto algebrico, non due fatti nuovi (figura 2).

Raddoppio la sonda. La sorgente Q non cambia. Con $2q$ la forza è $2F$, ma F/q è uguale nei due casi: q si semplifica nella divisione, esattamente come nella formula.

Raddoppio la sorgente. La sonda q non cambia. Con $2Q$ il campo E raddoppia, quindi raddoppia anche la forza $2F$ sulla stessa sonda, e F/q raddoppia: Q non si semplifica mai, resta al numeratore. In $E = kQ/r^2$ la carica q non compare mai, ecco perché raddoppiarla non cambia nulla; Q è al numeratore, ecco perché raddoppiarla cambia tutto.

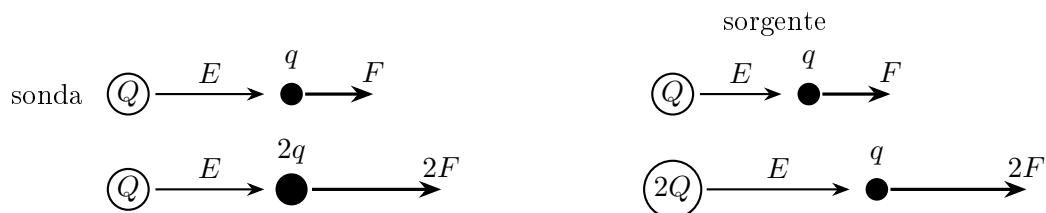


Figura 2: A sinistra: sonda raddoppiata, sorgente fissa. A destra: sorgente raddoppiata, sonda fissa. La lunghezza delle frecce è proporzionale al modulo (schema qualitativo).

Al lavoro: due esercizi, una regola

(slide 29)

Dati, incognita ed equazione si scrivono prima di qualunque numero.

1. Due cariche, $+3,0\mu\text{C}$ e $-5,0\mu\text{C}$, sono a 20 cm una dall'altra (figura 3). Trova modulo, direzione e verso della forza.
2. Due sferette conduttrici identiche, $+2,0\mu\text{C}$ e $-6,0\mu\text{C}$, si toccano e dopo vengono riseparate a 15 cm (figura 4). Trova il modulo della forza e la carica finale su ciascuna di esse.

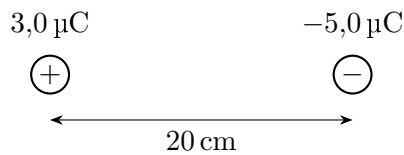


Figura 3: Esercizio 1: due cariche puntiformi.

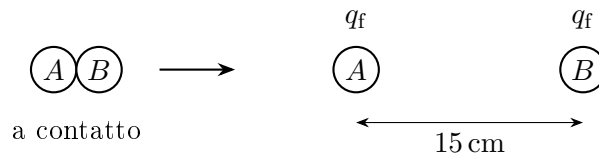


Figura 4: Esercizio 2: le sferette a contatto, poi riseparate alla distanza indicata.

Che cosa portiamo via

(slide 30)

- La carica non si crea: si separa. È il vincolo che regge i tre meccanismi.
- La forza fra due cariche ha la stessa forma di quella di Newton, con una costante enormemente più grande.
- La differenza che conta non è la scala: è che la carica ha due segni e la massa no. È il motivo per cui la materia si scherma elettricamente ma non gravitazionalmente.

Prossima lezione, mercoledì 9 settembre: si riprende Coulomb con gli esercizi di oggi, le due impostazioni diventano numeri.

Soluzioni degli esercizi

(slide 29)

1. Dati: $q_1 = 3,0 \times 10^{-6} \text{ C}$, $q_2 = -5,0 \times 10^{-6} \text{ C}$, $r = 0,20 \text{ m}$. Incognita: F . Equazione: $F = k|q_1 q_2|/r^2$. $|q_1 q_2| = 1,5 \times 10^{-11} \text{ C}^2$; $r^2 = 0,040 \text{ m}^2$; $|q_1 q_2|/r^2 = 3,75 \times 10^{-10} \text{ C}^2/\text{m}^2$. $F = 8,99 \times 10^9 \times 3,75 \times 10^{-10} = 3,37 \text{ N} \approx 3,4 \text{ N}$. La forza è attrattiva (segni opposti) e diretta lungo la congiungente.
2. Dati: $q_A = +2,0 \times 10^{-6} \text{ C}$, $q_B = -6,0 \times 10^{-6} \text{ C}$, $r = 0,15 \text{ m}$. Incognite: q_f e F . Principio: conservazione della carica; sferette identiche, quindi la carica totale si ripartisce in parti uguali. Carica totale: $2,0 - 6,0 = -4,0 \mu\text{C}$; ciascuna sferetta ha $q_f = -2,0 \mu\text{C}$. $F = kq_f^2/r^2$: $q_f^2 = 4,0 \times 10^{-12} \text{ C}^2$; $r^2 = 0,0225 \text{ m}^2$; rapporto $= 1,78 \times 10^{-10}$. $F = 8,99 \times 10^9 \times 1,78 \times 10^{-10} = 1,60 \text{ N} \approx 1,6 \text{ N}$, repulsiva (stesso segno).